

Chapitre TH3 : Second principe de la thermodynamique

Le premier principe impose la **conservation** de l'énergie, mais ne dit rien du **sens** des transformations : une tasse de café chaud refroidit dans la pièce, jamais l'inverse — le « film à l'envers » conserverait pourtant l'énergie. Il manque un **principe d'évolution** : c'est le **second principe**, fondé sur une nouvelle fonction d'état, l'**entropie** S . C'est lui qui permettra, au chapitre suivant, d'optimiser les machines thermiques.

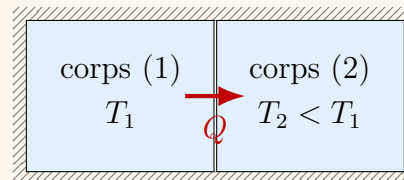
I) Transformations irréversibles

I.1 Deux exemples fondamentaux

Pour informations

Transfert thermique du chaud vers le froid

Deux corps de températures $T_1 > T_2$, dans une enceinte isolée, sont séparés par une paroi **diathermane**. Le transfert thermique s'effectue **toujours du chaud vers le froid**, jusqu'à l'équilibre $T_{1f} = T_{2f}$. L'évolution inverse conserverait l'énergie, mais **n'est jamais observée**.



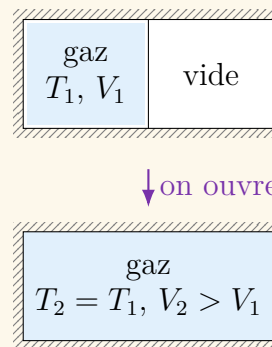
Pour informations

Détente de Joule Gay-Lussac

Une enceinte aux parois **rigides et calorifugées** contient n moles de gaz à gauche, du vide à droite. On ouvre le robinet : le gaz envahit tout le volume.

Bilan (chapitre TH1) : $W = 0$ (parois rigides) et $Q = 0$ (calorifugées), donc $\Delta U = 0$: pour un **gaz parfait**, $T_2 = T_1$.

Le gaz ne retourne **jamais** spontanément dans le compartiment de gauche : la transformation est **irréversible**.



📌 Remarques

« Irréversible » ne signifie pas « sans retour possible » : on peut toujours revenir à l'état initial par une intervention **extérieure**. C'est le film inversé spontané qui est irréalisable.

I.2 Les causes d'irréversibilité

♥ À savoir 1

Causes d'irréversibilité

Une transformation est irréversible dès qu'intervient :

- un **phénomène dissipatif** : frottements, effet Joule ;
- une **inhomogénéité** de grandeur intensive : de **température** (transfert chaud $\rightarrow$ froid), de **pression** (détente brutale), de **concentration** (diffusion, mélange).

I.3 Transformation réversible

Définition 1 : Transformation réversible

Une transformation est **réversible** si elle est **quasistatique** et si le système et l'extérieur peuvent repasser par les mêmes états d'équilibre intermédiaires en sens inverse (« film à l'envers » réalisable). Cela suppose : aucun phénomène **dissipatif**, et aucune discontinuité de grandeur intensive. C'est une **limite idéale**, jamais rigoureusement atteinte mais approchée.



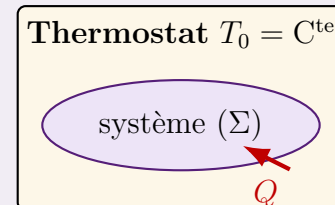
Réversible $\Rightarrow$ quasistatique, mais quasistatique $\nRightarrow$ réversible ! Une transformation lente peut être irréversible : compression lente **avec frottements**, ou transfert thermique sous un **écart de température**, aussi lent soit-il.

II) Le second principe

II.1 Le thermostat

Définition 2 : Thermostat

Un **thermostat** (ou source de chaleur) est un système fermé qui n'échange que de l'énergie thermique et dont la température T_0 **reste constante**, quels que soient les transferts reçus ou cédés.



Remarques

En pratique, un système se comporte comme un thermostat si sa **capacité thermique est très grande** devant celle du système étudié : les transferts échangés ne modifient pas (ou très peu) sa température.

Exemple : Un lac pour un poisson (ou pour un bloc de métal qu'on y plonge), l'atmosphère, l'eau d'un grand calorimètre pour un petit échantillon.

II.2 Énoncé du second principe

Définition 3 : Second principe de la thermodynamique

À tout système à l'équilibre thermodynamique, on associe une fonction d'état **extensive** S , appelée **entropie**, qui s'exprime en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$.

Lorsqu'un système **fermé** évolue d'un état d'équilibre (1) vers un état d'équilibre (2) en recevant les transferts thermiques Q_i de thermostats de températures $T_{\text{ext},i}$:

$$\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créée}} \quad \text{avec} \quad S_{\text{éch}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_{\text{ext},i}}$$

- $S_{\text{éch}}$ est l'**entropie échangée** avec les thermostats ;
- $S_{\text{créée}}$ est l'**entropie créée** par les irréversibilités.

♥ À savoir 2

Entropie créée et irréversibilité

$$S_{\text{créée}} > 0 : \text{transformation irréversible} \quad S_{\text{créée}} = 0 : \text{transformation réversible}$$

$S_{\text{créée}} < 0$ est **impossible**.



Dans $S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_{\text{ext}}}$, la température est celle du **THERMOSTAT** (de l'extérieur), **jamais** celle du système! Les deux ne coïncident que si la transformation est réversible ($T = T_{\text{ext}}$ à tout instant).

♥ À savoir 3

Propriétés de l'entropie

- S est une **fonction d'état** : $\Delta S = S_2 - S_1$ ne dépend que des états d'équilibre initial et final, pas du chemin suivi. En revanche, $S_{\text{éch}}$ et $S_{\text{créée}}$ dépendent, elles, du chemin ;
- S est **extensive** : $S_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2} = S_{\Sigma_1} + S_{\Sigma_2}$, et donc $\Delta S_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2} = \Delta S_{\Sigma_1} + \Delta S_{\Sigma_2}$;
- Convention habituelle : $Q_i > 0$ si le système **reçoit** effectivement de l'énergie thermique ;
- Interprétation qualitative : S mesure le « **désordre** » **microscopique** du système. Une mole de gaz (molécules libres) est plus désordonnée — donc de plus grande entropie — qu'une mole de liquide, elle-même plus désordonnée qu'une mole de solide cristallin.



Dans $S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_{\text{ext}}}$, la température est celle du **THERMOSTAT** (de l'extérieur), **jamais** celle du système! Les deux ne coïncident que si la transformation est réversible ($T = T_{\text{ext}}$ à tout instant).

| II.3 Un principe d'évolution

Cas particulier fondamental : le **système isolé**. Il n'échange rien avec l'extérieur, donc $Q = 0$ et $S_{\text{éch}} = 0$.

♥ À savoir 4

Le second principe est un principe d'évolution

Pour un système **isolé** :

$$\Delta S_{\text{isolé}} = S_{\text{créée}} \geq 0$$

L'entropie d'un système isolé **ne peut que croître**. Le second principe distingue le futur du passé (« flèche du temps »), c'est un principe d'**évolution**.

Pour informations

Retour aux deux exemples du début de chapitre

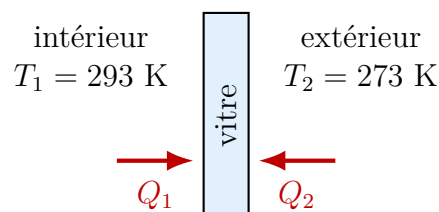
Retour sur les exemples du I : l'enceinte {corps chaud + corps froid} et l'enceinte de Joule Gay-Lussac sont des systèmes isolés. Le sens observé (chaud $\rightarrow$ froid, gaz qui envahit le vide) est celui qui **crée de l'entropie** ; le film à l'envers correspondrait à $S_{\text{créée}} < 0$: impossible. Le calcul explicite sera fait en application 2.



$\Delta S \geq 0$ ne vaut que pour un système **ISOLÉ** ! Pour un système quelconque, ΔS peut très bien être négatif : de l'eau qui gèle dans un congélateur voit son entropie diminuer (elle s'ordonne), sans contredire le second principe — c'est $S_{\text{créée}}$ qui est toujours ≥ 0 , pas ΔS .
Et si un calcul aboutit à $S_{\text{créée}} < 0$: c'est une **erreur** (souvent un oubli de signe ou une température en °C) !

Application 1 La vitre : le sens du transfert thermique imposé par le second principe

Une vitre sépare l'intérieur d'une habitation, à $T_1 = 293$ K, de l'extérieur, à $T_2 = 273$ K. L'air intérieur et l'air extérieur sont modélisés par deux thermostats. Pendant une durée Δt , la vitre reçoit Q_1 de l'intérieur et Q_2 de l'extérieur. Le régime est **stationnaire** : les grandeurs d'état de la vitre sont indépendantes du temps ($U = C^{\text{te}}$ et $S = C^{\text{te}}$).



1. En appliquant le premier principe à la vitre, établir une relation entre Q_1 et Q_2 .
2. Écrire le second principe pour la vitre et en déduire le signe de Q_1 . Conclure.

Solution

1. Système : {la vitre} (fermé). En régime stationnaire, son énergie interne est constante : $\Delta U = 0$. Les parois de la vitre sont immobiles ($W = 0$), donc le premier principe donne

$$\Delta U = Q_1 + Q_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q_2 = -Q_1}$$

la vitre transmet intégralement ce qu'elle reçoit.

2. En régime stationnaire, l'entropie de la vitre est également constante : $\Delta S = 0$. Le second principe, avec les deux thermostats T_1 et T_2 , s'écrit :

$$\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + S_{\text{créée}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_1}{T_2} = -S_{\text{créée}} \leq 0$$

soit

$$Q_1 \underbrace{\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)}_{< 0 \text{ car } T_1 > T_2} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q_1 \geq 0}$$

La vitre reçoit de l'énergie du côté **chaud** et en cède au côté **froid** ($Q_2 = -Q_1 \leq 0$) : le second principe **impose** le sens du transfert thermique, du chaud vers le froid. Le premier principe seul ne l'interdisait pas !

II.4 Transformation adiabatique réversible : isentropique

♥ À savoir 5 Transformation isentropique

Pour une transformation **adiabatique** : $Q = 0$ donc $S_{\text{éch}} = 0$. Si elle est de plus **réversible** : $S_{\text{créée}} = 0$. Ainsi :

$$\text{adiabatique et réversible} \implies \Delta S = 0$$

Une transformation adiabatique réversible se fait à entropie constante : elle est **isentropique**.

III) Entropie des différentes phases

Le programme d'ATS **fournit** les expressions de l'entropie des systèmes usuels : il faut savoir les **utiliser**, pas les établir.

III.1 Entropie d'un gaz parfait

♥ À savoir 6

Variation d'entropie d'un gaz parfait (expressions fournies)

Pour n moles de gaz parfait évoluant d'un état d'équilibre (P_1, V_1, T_1) vers un état d'équilibre (P_2, V_2, T_2) , les capacités thermiques molaires étant indépendantes de T :

$$\text{variables } (T, V) : \Delta S = n C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + n R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{variables } (T, P) : \Delta S = n C_{P,m} \ln \frac{T_2}{T_1} - n R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$\text{variables } (P, V) : \Delta S = n C_{V,m} \ln \frac{P_2}{P_1} + n C_{P,m} \ln \frac{V_2}{V_1}$$

💡 Méthode et Astuce : Quelle expression choisir ?

Choisir le couple de variables dont on connaît les valeurs **initiale ET finale**. Les trois expressions sont équivalentes (on passe de l'une à l'autre avec $PV = nRT$ et la relation de Mayer du chapitre TH2) : elles donnent toujours le même ΔS .

III.2 Entropie d'une phase condensée

♥ À savoir 7

Variation d'entropie d'une phase condensée (expression fournie)

Pour une phase condensée idéale (incompressible et indilatable) de capacité thermique $C = mc$ indépendante de T , l'entropie ne dépend que de la température :

$$\Delta S = C \ln \frac{T_2}{T_1} = mc \ln \frac{T_2}{T_1}$$



Dans tous ces logarithmes, les températures sont en **KELVIN** : ce sont des rapports de températures absolues ($\ln \frac{373}{293} \neq \ln \frac{100}{20}$!).

🔗 Exemple

On chauffe 2,0 L d'eau ($m = 2,0 \text{ kg}$, $c = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$) de 20°C à 100°C :

$$\Delta S = m c \ln \frac{T_2}{T_1} = 2,0 \times 4,18 \cdot 10^3 \times \ln \frac{373}{293} \approx 2,0 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > 0.$$

L'entropie augmente : l'agitation thermique, donc le « désordre », croît avec la température.

III.3 Entropie de changement d'état

Lors d'un changement d'état à température T constante (et pression $P_{\text{eq}}(T)$ constante, cf. chapitre TH2), le transfert thermique reçu vaut $Q = \Delta H = m L_{1 \rightarrow 2}$. On admet le résultat suivant :

♥ À savoir 8**Variation d'entropie d'un changement d'état (admise)**

Lorsqu'une masse m de corps pur passe **entièrement** de la phase (1) à la phase (2), à température T constante (et pression $P_{\text{eq}}(T)$) :

$$\Delta S = \frac{\Delta H}{T} = \frac{m L_{1 \rightarrow 2}}{T}$$

avec $L_{1 \rightarrow 2}$ la chaleur latente ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$) et T en **kelvins**, constante pendant le palier.

🔗 Remarques

- Signes cohérents avec le « désordre » croissant solide $\rightarrow$ liquide $\rightarrow$ gaz : $L_{\text{fus}} > 0$ et $L_{\text{vap}} > 0$ donnent $\Delta S_{\text{fus}} > 0$ et $\Delta S_{\text{vap}} > 0$; à l'inverse, $\Delta S_{\text{liq}} = -\Delta S_{\text{vap}} < 0$ et $\Delta S_{\text{sol}} = -\Delta S_{\text{fus}} < 0$ (la matière s'ordonne).
- Changement d'état **partiel** : si seul le titre en vapeur varie de Δx_v (chapitre TH2), remplacer m par $m \Delta x_v$.

III.4 Méthode : réaliser un bilan entropique**🔗 Méthode et Astuce : Bilan entropique en 4 étapes**

1. Définir le **système** et préciser les états d'équilibre **initial** et **final** de chaque sous-système (tableau ou schéma) ;
2. calculer ΔS avec les **expressions fournies**, en décomposant au besoin la transformation en un **chemin fictif** d'étapes simples (S est une fonction d'état, comme H au chapitre TH2) : chauffages monophasés $m c \ln \frac{T'}{T}$, changements d'état $\frac{m L}{T_{\text{palier}}}$. Si le système comporte plusieurs sous-systèmes, exploiter l'**extensivité** : $\Delta S = \sum_k \Delta S_k$;
3. calculer $S_{\text{éch}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_{\text{ext},i}}$ — les Q_i s'obtiennent par un bilan d'énergie (premier principe, bilan enthalpique des chapitres TH1–TH2) ;
4. en déduire $S_{\text{créée}} = \Delta S - S_{\text{éch}}$ et **conclure** : $S_{\text{créée}} > 0$ irréversible (identifier la cause!), $S_{\text{créée}} = 0$ réversible, $S_{\text{créée}} < 0$ **impossible** — chercher l'erreur.

Application 2 Détente de Joule Gay-Lussac : une création d'entropie

On reprend la détente de Joule Gay-Lussac du I : $n = 1,0$ mol de gaz parfait, initialement dans le compartiment de gauche, se répartit dans les deux compartiments identiques ($V_2 = 2V_1$) après ouverture du robinet. L'enceinte est rigide et calorifugée.

1. Rappeler pourquoi $T_2 = T_1$.
2. Calculer ΔS .
3. Calculer $S_{\text{éch}}$, en déduire $S_{\text{créée}}$ et conclure. Identifier la cause de l'irréversibilité.

Donnée : $\Delta S = n C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}$; $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Solution

1. Parois rigides : $W = 0$; parois calorifugées : $Q = 0$; donc $\Delta U = 0$. Le gaz étant parfait, U ne dépend que de T (première loi de Joule, chapitre TH1) : $T_2 = T_1$.
2. Avec $T_2 = T_1$ et $V_2 = 2V_1$:

$$\Delta S = \underbrace{n C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1}}_{=0} + nR \ln \frac{V_2}{V_1} = nR \ln 2 = 1,0 \times 8,31 \times 0,693 \approx 5,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

3. La transformation est adiabatique : $Q = 0$ donc $S_{\text{éch}} = 0$, et

$$S_{\text{créée}} = \Delta S - S_{\text{éch}} = \Delta S \approx 5,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > 0 :$$

la détente est **irréversible**, comme prévu au I. Cause : l'**inhomogénéité de pression** (gaz d'un côté, vide de l'autre) au moment de l'ouverture. On retrouve le principe d'évolution : le système est isolé et son entropie a augmenté ; le retour spontané du gaz dans le compartiment de gauche ($\Delta S = -nR \ln 2 < 0$ pour un système isolé) est impossible.

Application 3 Trempe d'un bloc d'acier dans un lac

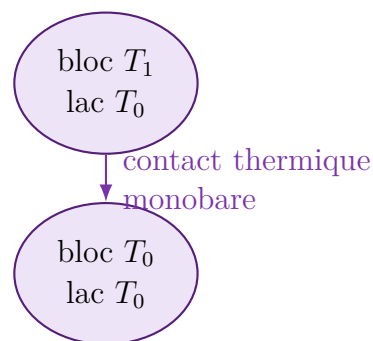
Un bloc d'acier de masse $m = 1,0$ kg, chauffé à $T_1 = 373$ K, est plongé dans un lac à $T_0 = 293$ K. L'ensemble évolue sous la pression atmosphérique, jusqu'à l'équilibre thermique.

1. Justifier que le lac peut être modélisé par un thermostat et donner la température finale du bloc.
2. Calculer la variation d'entropie ΔS du bloc. Commenter son signe.
3. Calculer l'entropie échangée $S_{\text{éch}}$ par le bloc.
4. En déduire $S_{\text{créée}}$ et conclure.

Données : $c_{\text{acier}} = 4,6 \times 10^2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

Solution

1. La capacité thermique du lac est immense devant celle du bloc : les quelques dizaines de kilojoules cédés par le bloc ne modifient pas sa température. Le lac est un **thermostat** à T_0 ; à l'équilibre final,



le bloc est à $T_f = T_0 = 293 \text{ K}$.

2. Le bloc est une phase condensée :

$$\Delta S = m c \ln \frac{T_0}{T_1} = 1,0 \times 4,6.10^2 \times \ln \frac{293}{373} \approx -1,1 \times 10^2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

$\Delta S < 0$: l'entropie du bloc **diminue** (il refroidit). Aucune contradiction avec le second principe : le bloc n'est **pas isolé** !

3. Le bloc (phase condensée sous pression constante) reçoit

$$Q = m c (T_0 - T_1) = 4,6.10^2 \times (293 - 373) \approx -37 \text{ kJ} < 0$$

(il cède de l'énergie au lac). L'échange se fait avec le **seul** thermostat T_0 :

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_0} = \frac{-3,7.10^4}{293} \approx -1,3 \times 10^2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

4. D'où

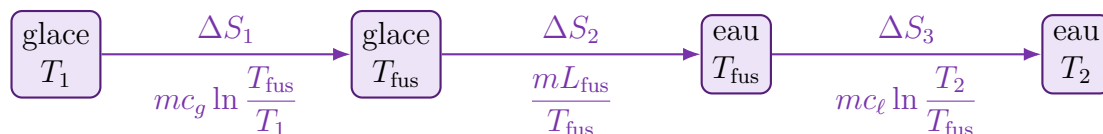
$$S_{\text{créée}} = \Delta S - S_{\text{éch}} \approx -111 - (-126) \approx 15 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > 0 :$$

la trempe est **irréversible**. Cause : le transfert thermique s'effectue sous un **écart de température fini** ($373 \text{ K} \rightarrow 293 \text{ K}$) — une inhomogénéité de température.

Application 4 De la glace à l'eau : bilan entropique avec changement d'état

On chauffe $m = 1,0 \text{ g}$ de glace, prise à $T_1 = 250 \text{ K}$, sous pression extérieure constante, pour la transformer en eau liquide à $T_2 = 300 \text{ K}$. Calculer la variation d'entropie ΔS .

Données : $c_g = 2,1 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ (glace), $c_\ell = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ (eau liquide), $L_{\text{fus}} = 335 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ à $T_{\text{fus}} = 273 \text{ K}$.



Solution

S est une fonction d'état : on décompose la transformation en un **chemin fictif** (le même chemin en escalier qu'au chapitre TH2) et on somme les trois contributions :

$$\Delta S = m c_g \ln \frac{T_{\text{fus}}}{T_1} + \frac{m L_{\text{fus}}}{T_{\text{fus}}} + m c_\ell \ln \frac{T_2}{T_{\text{fus}}}$$

$$\Delta S = 10^{-3} \left(2,1.10^3 \ln \frac{273}{250} + \frac{335.10^3}{273} + 4,18.10^3 \ln \frac{300}{273} \right) \approx 0,18 + 1,23 + 0,39 \approx 1,8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

$\Delta S > 0$: on passe d'un solide ordonné et froid à un liquide désordonné et chaud. Remarquer que la contribution dominante est celle de la **fusion** : les changements d'état « créent beaucoup de désordre ». (Chaque tronçon utilise le c de la **bonne phase**, cf. chapitre TH2.)

IV) Les lois de Laplace

IV.1 Établissement des lois de Laplace

Au chapitre TH1, la loi $PV^\gamma = C^{\text{te}}$ avait été **admise** pour calculer le travail d'une transformation adiabatique et mécaniquement réversible ; au chapitre TH2, le coefficient $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} > 1$ a été défini (relation de Mayer). Le second principe permet **enfin de l'établir** : la boucle est bouclée.

Démonstration Lois de Laplace

Soit un **gaz parfait** (γ constant) subissant une transformation **adiabatique réversible** : elle est **isentropique** (partie II), donc $\Delta S = 0$. Avec l'expression fournie de ΔS en variables (P, V) :

$$\Delta S = n C_{V,m} \ln \frac{P_2}{P_1} + n C_{P,m} \ln \frac{V_2}{V_1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{P_2}{P_1} + \underbrace{\frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}}_{=\gamma} \ln \frac{V_2}{V_1} = 0$$

$$\ln \frac{P_2}{P_1} + \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{P_2 V_2^\gamma}{P_1 V_1^\gamma} = 0 \quad \Rightarrow \quad P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma.$$

Avec $PV = nRT$, soit $P = \frac{nRT}{V}$, on en déduit $\frac{nRT}{V} V^\gamma = C^{\text{te}}$, d'où $T V^{\gamma-1} = C^{\text{te}}$; de même, $V = \frac{nRT}{P}$ donne $T^\gamma P^{1-\gamma} = C^{\text{te}}$.

♥ À savoir 9 Lois de Laplace

Pour un **gaz parfait** (γ constant) subissant une transformation **adiabatique réversible** (= isentropique) :

$$P V^\gamma = C^{\text{te}} \quad T V^{\gamma-1} = C^{\text{te}} \quad T^\gamma P^{1-\gamma} = C^{\text{te}}$$



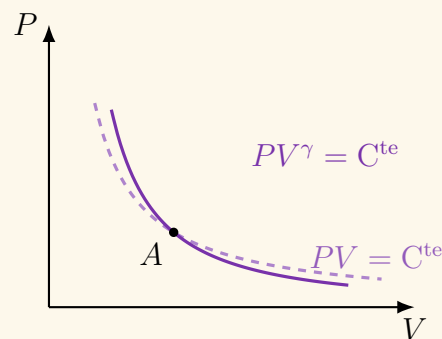
TROIS conditions à vérifier avant d'appliquer une loi de Laplace : **gaz parfait** — **adiabatique** — **réversible** (ou quasistatique).

Enfin, la « constante » n'est **pas la même** dans les trois lois : ne jamais écrire $PV^\gamma = TV^{\gamma-1}$!

Pour informations Isotherme et adiabatique

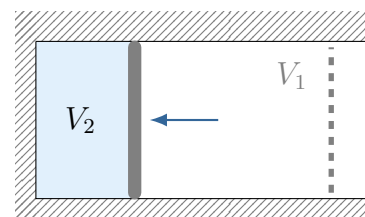
Par un même point A du diagramme de Watt (V, P) passent :

- l'**isotherme** du gaz parfait : $PV = C^{\text{te}}$, hyperbole ;
- l'**adiabatique réversible** : $PV^\gamma = C^{\text{te}}$ avec $\gamma > 1$: elle est **plus raide** que l'isotherme.



Application 5 Compression adiabatique dans un moteur Diesel

Dans un moteur Diesel, l'air admis dans le cylindre (gaz parfait diatomique, $\gamma = 1,4$) est comprimé par le piston, de ($P_1 = 1,0$ bar, $T_1 = 293$ K, V_1) jusqu'à $V_2 = \frac{V_1}{16}$ (taux de compression 16). La compression est supposée **adiabatique réversible**.



compression rapide,
parois calorifugées

1. Justifier qualitativement l'hypothèse « adiabatique ».
2. Calculer la température finale T_2 .
3. Calculer la pression finale P_2 .
4. Le gazole s'enflamme spontanément vers 500 K. Expliquer pourquoi le moteur Diesel n'a pas besoin de bougie d'allumage.

Solution

1. La compression est **rapide** : le transfert thermique à travers les parois n'a pas le temps de se faire ($Q \approx 0$). L'hypothèse adiabatique est d'autant meilleure que la transformation est brève.
2. Variables connues : T et V . Loi de Laplace $T V^{\gamma-1} = C^{\text{te}}$:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 293 \times 16^{0,4} \approx 890 \text{ K.}$$

3. Loi de Laplace $P V^\gamma = C^{\text{te}}$ (ou loi des gaz parfaits avec T_2) :

$$P_2 = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = 1,0 \times 16^{1,4} \approx 49 \text{ bar.}$$

4. $T_2 \approx 890$ K dépasse largement la température d'auto-inflammation du gazole (≈ 500 K) : le carburant, injecté en fin de compression, s'enflamme **spontanément**. C'est le principe du moteur Diesel — contrairement au moteur à essence, aucune bougie n'est nécessaire.

Remarques

« Rapide » et pourtant traitée comme quasistatique : l'approximation est légitime tant que le piston reste **lent devant la vitesse du son** dans le gaz — c'est le cas dans un moteur. La compression est alors à la fois adiabatique (rapide devant les transferts thermiques) et mécaniquement réversible.